FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcial 3

Explosión, descenso con retrocohete, Kepler, parámetros orbitales, encuentro orbital y giróscopos

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

Tiempo sugerido: **3 horas**. Hoja de fórmulas propia y calculadora. En cada paso hay que decir **qué se conserva y por qué**: vale tanto como el número. Datos: $\mu_T = 398\,600$ km³/s², $R_T = 6378$ km, $g_0 = 9{,}81$ m/s², $G = 6{,}674 \times 10^{-11}$ N·m²/kg², día sideral $= 23{,}934$ h. **Notación:** la del apunte — $\boldsymbol{L}$ momento angular (la guía de la cátedra lo llama **impulso angular**), $\boldsymbol{\tau}$ torque, ω velocidad angular, $\boldsymbol{P}$ cantidad de movimiento. Cada resolución abre con la notación de su tema y cómo aparece en la guía y en los libros.

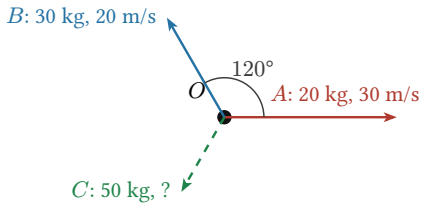
Ej.	Temas	Se apoya en
1	cantidad de movimiento en 2D, explosión, centro de masa	Ej. 1 y 2 de cantidad de movimiento y el centro de masa
2	cohete que llega y frena: $v_0 \neq 0$, $y_0 \neq 0$; masa que entra (contraejemplo)	Ej. 6 a 9 de cantidad de movimiento (Beer 14.94–14.99) y la masa variable (Beer 14.12)
3	gravitación, tercera ley de Kepler, órbita geoestacionaria	Problemas 0 y 3 de gravitación
4	parámetros orbitales desde dos mediciones	Adicional 4 de gravitación
5	maniobras: Hohmann y ángulo de fase para un encuentro	Problemas 5 y 10 de gravitación
6	momento angular: giróscopo, precesión, analogía con la órbita	Problemas 4 y 7 de impulso angular (S&Z 10.51 y 10.53)
7	segunda ley de Kepler y momento angular (demostración)	Problema 6 de impulso angular

Ejercicio 1 — el satélite que explota en tres

(1,25 puntos)

Cantidad de movimiento en dos dimensiones, energía liberada, centro de masa. Se apoya en los Ej. 1 y 2 de cantidad de movimiento.

Un satélite en desuso de 100 kg, en reposo respecto de un marco en caída libre que lo acompaña, explota en tres pedazos que salen en el mismo plano: A, de 20 kg, a 30 m/s en la dirección 0°; B, de 30 kg, a 20 m/s en la dirección 120°; y C, de 50 kg.



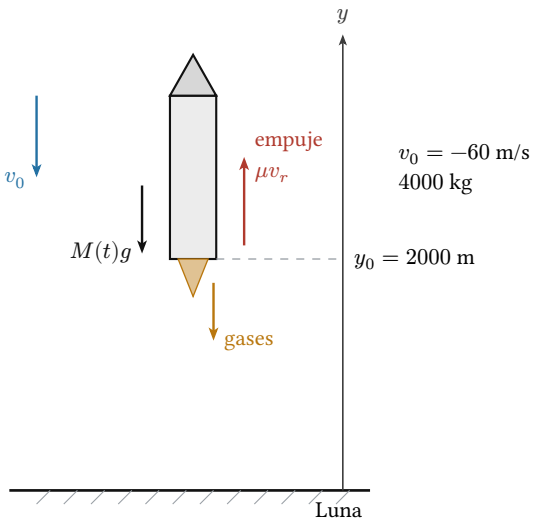
1. Calcule la velocidad de C: módulo y dirección.
2. ¿Cuánta energía liberó la explosión?
3. ¿Dónde está el centro de masa de los tres pedazos 10 s después? Verifíquelo con las posiciones de cada uno.
4. ¿Hay alguna simetría que permita adivinar el resultado del inciso 1 sin hacer cuentas?

Ejercicio 2 — el módulo que llega y frena

(2 puntos)

Ecuación del cohete con condiciones iniciales distintas de cero, integración de a, v e y por partes, y la masa que entra. Se apoya en los Ej. 6 a 9 de cantidad de movimiento (Beer 14.94–14.99) y en la masa variable del Beer (§14.12).

Un módulo de descenso de 4000 kg (con 800 kg de propelente) llega a la Luna bajando verticalmente. Cuando está a 2000 m de altura y baja a 60 m/s, enciende el motor apuntando hacia abajo: quema 5 kg/s con los gases a 3000 m/s respecto del módulo. Tome $g_L = 1{,}62$ m/s² constante.



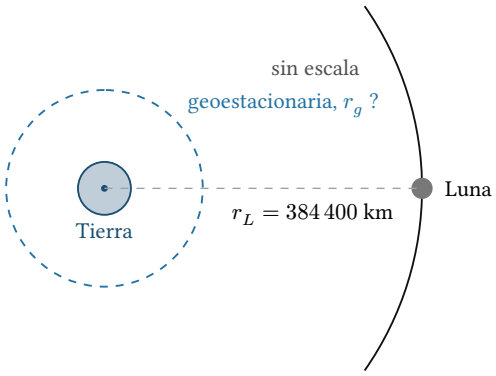
1. Escriba $a(t)$ con y hacia arriba. ¿El módulo frena apenas enciende?
2. Integre para obtener $v(t)$ e $y(t)$. ¿Qué son ahora las constantes de integración, y qué signo tienen?
3. ¿Cuándo queda quieto (en el aire)? ¿A qué altura? ¿Cuánto propelente gastó?
4. ¿Desde qué altura mínima puede encender, con este motor, para llegar al suelo justo con velocidad cero?
5. Resuelva de nuevo el inciso 3 suponiendo que la masa no cambia. ¿Cuánto se equivoca, y por qué tan poco?
6. **El caso al revés: la masa que entra.** Una nave de 2000 kg viaja sin motor a 8,0 km/s y atraviesa una nube de polvo en reposo, que se le pega a razón de 0,5 kg por kilómetro recorrido. ¿Qué velocidad tiene después de 1000 km, y cuánto tardó? ¿Qué empuje haría falta para mantener los 8,0 km/s? ¿Vale acá $F = \mathrm{d}(mv)/\,\mathrm{d}t$?

Ejercicio 3 — la masa de la Tierra y la órbita geoestacionaria

(1,25 puntos)

Ley de gravitación, tercera ley de Kepler, órbita circular, energía. Se apoya en los Problemas 0 y 3 de gravitación.

La Luna gira alrededor de la Tierra en 27,32 días a una distancia media de 384 400 km.



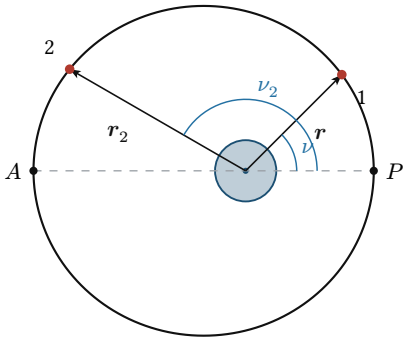
1. Estime la masa de la Tierra con esos dos datos.
2. Estímela de nuevo con g_0 y R_T. ¿Por qué no dan igual?
3. Calcule el radio, la altura y la velocidad de la órbita geoestacionaria. ¿Por qué se usa el día sideral y no las 24 h?
4. ¿Cuánta energía por kilogramo hay que darle a un satélite para llevarlo del ecuador a la órbita geoestacionaria? ¿Cuánto ayuda la rotación de la Tierra?

Ejercicio 4 — la órbita desde dos mediciones

(1,5 puntos)

Ecuación de la órbita, parámetros orbitales, ángulo de trayectoria de vuelo. Se apoya en el Adicional 4 de gravitación.

Un satélite se mide a 900 km de altura en una anomalía verdadera de 45°, y a 4500 km de altura en una anomalía verdadera de 150°.



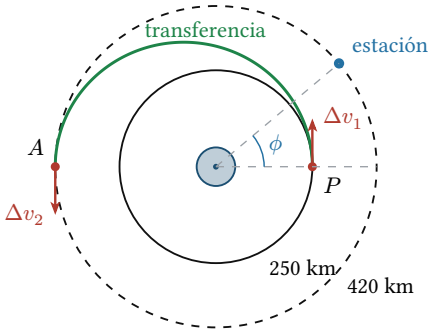
1. Calcule la excentricidad y el parámetro p de la órbita.
2. Calcule los radios y las alturas del perigeo y del apogeo, el semieje mayor y el período.
3. Calcule el momento angular específico, y la rapidez y el ángulo de trayectoria de vuelo en el primer punto.
4. ¿La órbita roza la atmósfera?

Ejercicio 5 — alcanzar la estación

(1,5 puntos)

Transferencia de Hohmann, tercera ley de Kepler, ángulo de fase. Se apoya en los Problemas 5 y 10 de gravitación.

Una nave está en una órbita circular a 250 km de altura y tiene que encontrarse con una estación que está en una órbita circular coplanar a 420 km, usando una transferencia de Hohmann.



Radios sin escala: la diferencia real es de sólo 170 km.

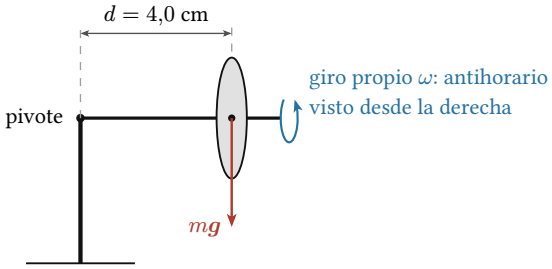
1. Calcule los dos Δv y el total, y el tiempo de la transferencia.
2. ¿Qué ángulo tiene que llevarle de ventaja la estación a la nave en el momento del primer encendido?
3. En este momento la estación va 40° adelante de la nave. ¿Cuánto hay que esperar para encender?
4. ¿Y si la estación fuera 2° adelante? ¿Qué se podría hacer para no esperar tanto?

Ejercicio 6 — el giróscopo del telescopio

(1,5 puntos)

Momento angular de un rotor, torque, precesión, analogía giróscopo–órbita. Se apoya en los Problemas 4 y 7 de impulso angular (S&Z 10.51 y 10.53).

Cada giróscopo de un telescopio espacial es un cilindro de pared delgada de 2,0 kg y 5,0 cm de diámetro que gira a 19 200 rpm alrededor de su eje.

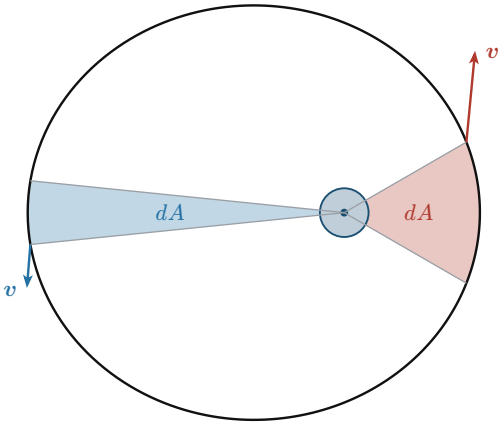


1. Calcule su momento de inercia y su momento angular.
2. ¿Qué torque hace falta para que su eje preceda $1{,}0 \times 10^{-6}$ grados durante una exposición de 5,0 h?
3. En el laboratorio, el mismo rotor (con su marco, 2,3 kg en total) se apoya en un pivote con el eje horizontal y el centro de masa a 4,0 cm, como en la figura. Calcule la fuerza del pivote, el torque del peso y la velocidad de precesión. Dibuje $\boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{\tau}$ y diga hacia dónde precede.
4. Explique por qué el giróscopo no se cae, comparándolo con un satélite en órbita circular que tampoco se cae.

Ejercicio 7 — la segunda ley de Kepler (1,0 puntos)

Velocidad areolar y momento angular. Es el Problema 6 de impulso angular (la «pregunta fina»).

1. Escriba la segunda ley de Kepler en términos de la velocidad areolar, y demuestre que es equivalente a la conservación del momento angular.
2. ¿Qué hace falta para que se cumpla: que la fuerza sea central y además vaya como $1/r^2$, o alcanza con que sea central?



Resolución

Ejercicio 1 — el satélite que explota en tres

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{P} = \sum m_i \boldsymbol{v}_i$ (Beer: $\boldsymbol{L}$). El centro de masa es $\boldsymbol{r}_{\text{CM}} = \sum m_i \boldsymbol{r}_i / M$ y se mueve con $\boldsymbol{v}_{\text{CM}} = \boldsymbol{P}/M$ (Sears §8.5). Los ángulos se miden desde el eje x, antihorario.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
La explosión es interna: la cantidad de movimiento total sigue siendo la de antes, cero. Entonces las tres cantidades de movimiento tienen que sumar cero, y el centro de masa no se mueve nunca: los pedazos se alejan pero su «promedio pesado» se queda donde estaba el satélite.

Paso 1 — la velocidad de C

$\boldsymbol{v}_B = 20(\cos 120°; \sin 120°) = (-10; 17{,}32)$ m/s. Con $\boldsymbol{P} = 0$:

$$50\,\boldsymbol{v}_C = -(20(30;0) + 30(-10;17{,}32)) = -(300;519{,}6) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_C = (-6{,}00;-10{,}39)\ \text{m/s},$$

de módulo 12,0 m/s, en la dirección 240°.

Paso 2 — la energía liberada

Antes era cero; después $K = \frac{1}{2}\cdot 20\cdot 30^2 + \frac{1}{2}\cdot 30\cdot 20^2 + \frac{1}{2}\cdot 50\cdot 12^2 = 9000 + 6000 + 3600 = 18\,600$ J.

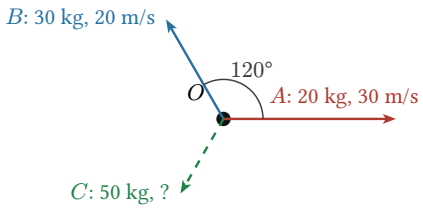
Paso 3 — el centro de masa

Sigue en el origen. Verificación a los 10 s: $\boldsymbol{r}_A = (300;0)$, $\boldsymbol{r}_B = (-100;173{,}2)$, $\boldsymbol{r}_C = (-60;-103{,}9)$ m, y $20\boldsymbol{r}_A + 30\boldsymbol{r}_B + 50\boldsymbol{r}_C = (6000 - 3000 - 3000; 0 + 5196 - 5196) = (0;0)$.

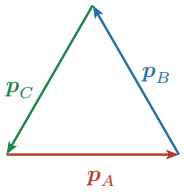
Paso 4 — la simetría

$p_A = 20\cdot 30 = 600$ kg·m/s y $p_B = 30\cdot 20 = 600$ kg·m/s, a 120° uno del otro. Tres vectores que suman cero y dos de ellos iguales a 120°: el tercero tiene que ser igual y estar a 120° de los dos, en 240°. Entonces $p_C = 600$ y $v_C = 600/50 = 12$ m/s. Sin una cuenta.

LAS VELOCIDADES



LAS CANTIDADES DE MOVIMIENTO, EN CADENA



los tres de 600 kg·m/s

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Conservación de $\boldsymbol{P}$ por componentes: es el camino que funciona siempre, haya simetría o no.

OTRO CAMINO — EL TRIÁNGULO DE CANTIDADES DE MOVIMIENTO
Poniendo $\boldsymbol{p}_A$, $\boldsymbol{p}_B$ y $\boldsymbol{p}_C$ uno a continuación del otro tienen que cerrar un triángulo (suman cero). Con $p_A = p_B = 600$ y 120° entre sus direcciones, el ángulo interior entre ellos es 60° y el triángulo es equilátero: $p_C = 600$ kg·m/s. Es lo que la cátedra llama usar la simetría para no calcular.

Resultado: $\boldsymbol{v}_C = (-6{,}00;-10{,}39)$ m/s: 12,0 m/s a 240°; se liberaron 18 600 J; el centro de masa queda en el origen.

Ejercicio 2 — el módulo que llega y frena

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
μ caudal, v_r velocidad de los gases respecto del módulo (Sears: v_{esc}; Beer: u). **Todo con y hacia arriba**: la velocidad inicial es $v_0 = -60$ m/s (baja) y el empuje es positivo (los gases salen hacia abajo). Para la masa que entra, el Beer (§14.12) escribe la ecuación general con la velocidad $\boldsymbol{u}$ de la masa que entra o sale; acá se usa λ para la masa de polvo por unidad de longitud.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Es el mismo cohete que despega, mirado al revés: el motor empuja hacia arriba y la nave va hacia abajo, así que el empuje **frena**. Las ecuaciones son las mismas; lo que cambia son las **constantes de integración**: la velocidad inicial no es cero sino -60 m/s, y la altura inicial es 2000 m. Un cero mal puesto acá es un módulo estrellado.

Paso 1 — la aceleración

$$a(t) = \frac{\mu v_r}{M_0 - \mu t} - g_L = \frac{15\,000}{4000 - 5t} - 1{,}62 \mathrm{m/s^2}.$$

El empuje, 15 000 N, supera al peso lunar, $4000 \cdot 1{,}62 = 6480$ N: al encender $a(0) = 2{,}13$ m/s², **hacia arriba**. Como la velocidad es hacia abajo, el módulo frena desde el primer instante.

Paso 2 — $v(t)$ e $y(t)$, con las constantes

Integrando una vez (la integral del empuje es la de siempre, con $w = M_0 - \mu s$):

$$v(t) = v_0 + v_r \ln \frac{M_0}{M_0 - \mu t} - g_L t, \quad v_0 = -60 \text{ m/s}.$$

Integrando otra vez, con la integral del logaritmo por partes ($u = \ln M_0/(M_0 - \mu s)$, $\mathrm{d}v = \mathrm{d}s$, primitiva $-(M_0 - \mu s)/\mu$, igual que en el cohete que sube):

$$y(t) = y_0 + v_0 t + v_r \left[t - \frac{M(t)}{\mu} \ln \frac{M_0}{M(t)} \right] - \frac{1}{2} g_L t^2, \quad y_0 = 2000 \text{ m}.$$

v_0 es negativa y y_0 positiva: las dos constantes son **datos del problema**, no ceros. El término $v_0 t$ es el que hace caer al módulo mientras el motor todavía no alcanzó a frenarlo.

Paso 3 — cuándo queda quieto

Hay que resolver $v(t) = 0$:

$$3000 \ln \frac{4000}{4000 - 5t} - 1{,}62\, t = 60.$$

No tiene despeje cerrado: se prueba. $v(27) = -0{,}74$ m/s y $v(28) = +1{,}52$ m/s; interpolando, $t_s = 27{,}33$ s. Ahí $M = 4000 - 5 \cdot 27{,}33 = 3863$ kg (gastó 136,6 kg de propelente) y

$$y(t_s) = 2000 - 1639{,}7 + 1416{,}5 - 604{,}9 = 1172 \text{ m}.$$

Queda quieto a 1172 m de altura: frenó en 828 m.

Paso 4 — la altura mínima para encender

La caída mientras frena, 828 m, no depende de dónde empiece (el motor y la velocidad inicial son los mismos). Si enciende a 828 m llega al suelo justo con $v = 0$; más abajo, se estrella. Por eso los aterrizajes reales encienden con margen.

Paso 5 — con la masa constante

Si la masa no cambiara, $a = 2{,}13$ m/s² constante: $t = 60/2{,}13 = 28{,}17$ s y la caída $60^2/(2 \cdot 2{,}13) = 845$ m. El error es del 2 %, chico porque en 27 s se quema sólo el 3,4 % de la masa ($\ln(M_0/M) = 0{,}0348$): la aceleración casi no cambia. En el cohete que despega del Ejercicio 2 del Modelo 2, donde se quema el 60 % de la masa, la misma aproximación sería un desastre.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Ecuación del cohete integrada dos veces, con las condiciones iniciales del enunciado. Es la misma solución general de siempre; lo único nuevo es que v_0 e y_0 no son cero.

OTRO CAMINO — INTEGRAR LA ACELERACIÓN NUMÉRICAMENTE
Sin fórmulas: se avanza en pasos chicos, $v \leftarrow v + a(t)\Delta t$ e $y \leftarrow y + v\Delta t$, desde $v = -60$ m/s e $y = 2000$ m. Con 200 000 pasos hasta t_s da $v = 0$ e $y = 1172$ m: las mismas cifras. Es el control de que la integración por partes está bien — y la forma de resolver el problema si el caudal no fuera constante.

Paso 6 — la masa que entra: el polvo

El polvo está quieto y se pega: es un **choque plástico continuo**. El sistema nave + polvo ya capturado no recibe fuerza externa, así que su cantidad de movimiento se conserva:

$$m(x)v = M_0 v_0, \quad m(x) = M_0 + \lambda x \quad \Rightarrow \quad v(x) = \frac{M_0 v_0}{M_0 + \lambda x}.$$

Con $\lambda = 0{,}5$ kg/km, a los 1000 km la masa es 2500 kg y $v = 2000 \cdot 8{,}0/2500 = 6{,}40$ km/s. La energía cinética baja de 64,0 a 51,2 GJ: se pierden 12,8 GJ en calor, como en todo choque plástico.

Para el tiempo hay que integrar otra vez, ahora en x (en unidades SI: $\lambda = 5 \times 10^{-4}$ kg/m, $x = 10^6$ m, $v_0 = 8000$ m/s): $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = M_0 v_0/(M_0 + \lambda x)$, que se separa como $(M_0 + \lambda x)\,\mathrm{d}x = M_0 v_0\,\mathrm{d}t$. Con $x(0) = 0$ como constante:

$$M_0 x + \frac{1}{2}\lambda x^2 = M_0 v_0 t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{2000 \cdot 10^6 + \frac{1}{2} \cdot 5 \times 10^{-4} \cdot 10^{12}}{2000 \cdot 8000} = 140{,}6 \text{ s}.$$

Para mantener la velocidad, en cada segundo hay que acelerar desde cero hasta v el polvo que entra, λv kilos: $F = \lambda v \cdot v = \lambda v^2 = 5 \times 10^{-4} \cdot 8000^2 = 32$ kN.

> **OJO**
> ¿Vale $F = \mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t$? **Acá sí**, y sólo porque el polvo que entra estaba **quieto**. En el cohete no vale, porque los gases salen con velocidad $v - v_r$, no cero. La ecuación que vale siempre (Beer §14.12) es
>
> $$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F + \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}(u - v),$$
>
> con u la velocidad de la masa que entra o sale. Para el cohete, $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = -\mu$ y $u - v = -v_r$: queda $m\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = F + \mu v_r$, el empuje. Para el polvo, $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = \lambda v$ y $u = 0$: queda $m\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = F - \lambda v^2$, que es lo mismo que $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t = F$. **El contraejemplo es éste**: usar $F = \mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t$ en el cohete da un empuje equivocado.

Resultado: $a(0) = 2{,}13$ m/s² (frena); $v(t) = -60 + 3000\ln(4000/(4000 - 5t)) - 1{,}62t$; queda quieto a los 27,33 s, a 1172 m, con 136,6 kg gastados; altura mínima 828 m (con masa constante, 845 m). Polvo: 6,40 km/s a los 1000 km, en 140,6 s; mantener 8 km/s pide 32 kN.

Ejercicio 3 — la masa de la Tierra y la órbita geoestacionaria

> **NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
> G constante de gravitación, $\mu = GM$ (Curtis y Bate; el Roederer usa μ para la masa reducida). La tercera ley de Kepler para órbita circular: $T^2 = 4\pi^2 r^3/\mu$. El Beer (Problema 12.80, el 3 de la guía) usa $GM = gR^2$ con $R = 6370$ km.

> **LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
> Una órbita circular es un equilibrio entre la gravedad y la aceleración centrípeta: la gravedad hace de «hilo». Midiendo el radio y el período de cualquier satélite —la Luna sirve— se mide cuánto tira ese hilo, o sea GM. Y al revés: fijando el período en un día, sale el radio.

Paso 1 — la masa desde la Luna

$GMm/r^2 = m(2\pi/T)^2 r$, así que

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4\pi^2 (3{,}844 \times 10^8)^3}{6{,}674 \times 10^{-11}(27{,}32 \cdot 86\,400)^2} = 6{,}030 \times 10^{24} \text{ kg}.$$

Paso 2 — la masa desde g

En la superficie $mg_0 = GMm/R_T^2$: $M = g_0 R_T^2/G = 5{,}979 \times 10^{24}$ kg. La diferencia, de un 1 %, es casi toda física: la Luna no gira alrededor del centro de la Tierra sino los dos alrededor de su centro de masa, y lo que mide la tercera ley es $G(M_T + M_L)$. La Luna tiene el 1,2 % de la masa de la Tierra.

Paso 3 — la geoestacionaria

Tiene que dar una vuelta en lo que tarda la Tierra en girar **respecto de las estrellas**, el día sideral, $T = 86\,162$ s:

$$r_g = \left(\mu\frac{T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 42\,164 \text{ km}, \quad h = 35\,786 \text{ km}, \quad v = \sqrt{\frac{\mu}{r_g}} = 3{,}075 \text{ km/s}.$$

Las 24 h son el día **solar**: de mediodía a mediodía la Tierra gira un poco más de una vuelta, porque también avanzó en su órbita. Con 24 h saldría $r = 42\,241$ km, 77 km de más, y el satélite se iría corriendo despacio hacia el oeste.

Paso 4 — la energía por kilogramo

Del reposo en la superficie a la órbita circular:

$$\Delta\varepsilon = -\frac{\mu}{2r_g} - \left(-\frac{\mu}{R_T}\right) = 57{,}77 \text{ MJ/kg}.$$

En el ecuador el satélite ya tiene la velocidad de la rotación, $2\pi R_T/T = 0{,}465$ km/s: ahorra $\frac{1}{2}\cdot 0{,}465^2 = 0{,}108$ MJ/kg. Poco en energía (el 0,2 %), aunque en Δv del lanzador son 465 m/s gratis, y por eso se lanza hacia el este y cerca del ecuador.

> **CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
> Tercera ley en su forma de órbita circular, deducida en un renglón de $F = ma$ con la gravedad como fuerza centrípeta.

> **OTRO CAMINO — LA GEOESTACIONARIA SIN μ, DESDE LA LUNA**
> La tercera ley dice que r^3/T^2 es el mismo para todo lo que orbita la Tierra. Entonces $r_g = r_L\left(T_g/T_L\right)^{2/3} = 384\,400(0{,}99725/27{,}32)^{2/3}$ km, que da unos 42 300 km: 0,3 % arriba, porque la Luna trae adentro su propia masa (el $M_T + M_L$ del Paso 2). Es el camino de Kepler, sin saber G ni M.

Resultado: $M_T \approx 6{,}030 \times 10^{24}$ kg desde la Luna y $5{,}979 \times 10^{24}$ kg desde g_0 (la diferencia es la masa de la Luna); $r_g = 42\,164$ km, $h = 35\,786$ km, $v = 3{,}075$ km/s; 57,77 MJ/kg, de los que la rotación ahorra 0,108.

Ejercicio 4 — la órbita desde dos mediciones

> **NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
> $r = p/(1 + e\cos\nu)$ con $p = h^2/\mu$ (Curtis la escribe con θ en lugar de ν; Bate usa ν). La altura se mide desde la superficie: $r = R_T + z$.

> **LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
> La ecuación de la órbita tiene dos incógnitas de forma, p y e. Dos puntos medidos (radio y anomalía) dan dos ecuaciones: alcanza. Con p y e sale todo lo demás.

Paso 1 — e y p

$r_1 = 7278$ km en $\nu_1 = 45°$ y $r_2 = 10\,878$ km en $\nu_2 = 150°$. Igualando p de los dos puntos:

$$r_1(1 + e\cos 45°) = r_2(1 + e\cos 150°) \quad\Rightarrow\quad e = \frac{r_2 - r_1}{r_1\cos 45° - r_2\cos 150°} = \frac{3600}{5146 + 9421} = 0{,}2471.$$

$p = r_1(1 + e\cos 45°) = 8550$ km.

Paso 2 — ábsides, semieje, período

$r_p = p/(1+e) = 6856$ km (478 km de altura), $r_a = p/(1-e) = 11\,356$ km (4978 km), $a = p/(1-e^2) = 9106$ km, $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 144{,}1$ min.

Paso 3 — el primer punto

$h = \sqrt{\mu p} = 58\,378$ km²/s. En el punto 1: $v_\perp = h/r_1 = 8{,}021$ km/s, $v_r = (\mu/h)e\sin 45° = 1{,}193$ km/s, $v = 8{,}109$ km/s y $\gamma = \arctan(v_r/v_\perp) = 8{,}46°$ (se aleja).

Paso 4 — la atmósfera

El perigeo está a 478 km: por encima de la atmósfera que frena de verdad (unos 100–200 km). No la roza, aunque a esa altura hay un arrastre chiquito que a lo largo de años baja la órbita.

> **CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
> Dos ecuaciones de la órbita, restadas para sacar e; es el Adicional 4 de la guía con otros números.

OTRO CAMINO — LA RAPIDEZ DEL PUNTO 1 POR VIS-VIVA
Con $a = 9106$ km, $v_1 = \sqrt{\mu(2/r_1 - 1/a)} = 8{,}109$ km/s, sin descomponer. Y el perigeo también por la energía: $v_p = \sqrt{\mu(2/r_p - 1/a)} = 8{,}515$ km/s $= h/r_p$. Los dos caminos coinciden porque la vis-viva y la ecuación de la órbita salen de las mismas dos conservaciones.

Resultado: $e = 0{,}2471$, $p = 8550$ km; $r_p = 6856$ km (478 km), $r_a = 11\,356$ km (4978 km), $a = 9106$ km, $T = 144{,}1$ min; $h = 58\,378$ km²/s; en el punto 1, $v = 8{,}109$ km/s y $\gamma = 8{,}46°$. No roza la atmósfera.

Ejercicio 5 — alcanzar la estación

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$n = \sqrt{\mu/r^3}$ es el **movimiento medio**: la velocidad angular de una órbita circular ($2\pi/T$). ϕ es el ángulo que la estación le lleva de ventaja a la nave. La guía llama a esta maniobra **rendez-vous** y a la espera, **phasing**.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
No alcanza con llegar a la órbita de la estación: hay que llegar **donde está la estación**. La nave tarda media elipse en subir; en ese tiempo la estación avanza un ángulo. Entonces, al encender, la estación tiene que estar adelantada justo lo que le falta para llegar al punto de encuentro al mismo tiempo que la nave.

Paso 1 — la transferencia
$r_1 = 6628$ km, $r_2 = 6798$ km, $a_T = 6713$ km. Vis-viva: $v_{c1} = 7{,}755$, $v_p = 7{,}804$, $v_a = 7{,}609$, $v_{c2} = 7{,}657$ km/s. $\Delta v_1 = 48{,}9$ m/s, $\Delta v_2 = 48{,}6$ m/s, total 97,6 m/s. Tiempo: $t_T = \pi\sqrt{a_T^3/\mu} = 45{,}6$ min.

Paso 2 — el ángulo de fase
En 45,6 min la estación (período 92,97 min) recorre $360° \cdot 45{,}6/92{,}97 = 176{,}6°$. La nave recorre 180°. Entonces la estación tiene que ir adelante $\phi = 180° - 176{,}6° = 3{,}37°$.

Paso 3 — la espera
La nave, más baja, es más rápida: período 89,50 min. Cada minuto le descuenta a la estación $360/89{,}50 - 360/92{,}97 = 0{,}1499°$. Para pasar de 40° a 3,37°: $t = (40 - 3{,}37)/0{,}1499 = 244$ min $= 4{,}07$ h.

Paso 4 — si la estación va 2° adelante
Ya está **atrasada** respecto de lo que hace falta ($2° < 3{,}37°$), y la nave la sigue alcanzando: hay que esperar casi una vuelta relativa entera, $(360 - 1{,}37)/0{,}1499$ min $\approx 39{,}9$ h. Para no esperar, se usa una **órbita de fasaje**: la nave sube primero a una órbita más alta y lenta que la de la estación (o hace una transferencia más lenta que Hohmann) para dejarse adelantar lo que haga falta, a costa de más Δv. Es el Problema 10 de la guía.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Tiempo de la transferencia por Kepler, ángulo recorrido por la estación con su movimiento medio, y espera con la velocidad angular **relativa**.

OTRO CAMINO — LA ESPERA CON EL PERÍODO SINÓDICO
El tiempo que tarda la nave en sacarle una vuelta entera a la estación es el período sinódico, $T_{\text{sin}} = (1/T_1 - 1/T_2)^{-1} = 40{,}0$ h. La espera es la fracción de vuelta que falta: $(40 - 3{,}37)/360$ de T_{sin}, o sea 4,07 h. Lo mismo, con la fórmula que se usa para planetas.

Resultado: $\Delta v_1 = 48{,}9$ m/s, $\Delta v_2 = 48{,}6$ m/s (97,6 m/s); $t_T = 45{,}6$ min; $\phi = 3{,}37°$; esperar 4,07 h (con 2° serían unas 39,9 h: conviene una órbita de fasaje).

Ejercicio 6 — el giróscopo del telescopio

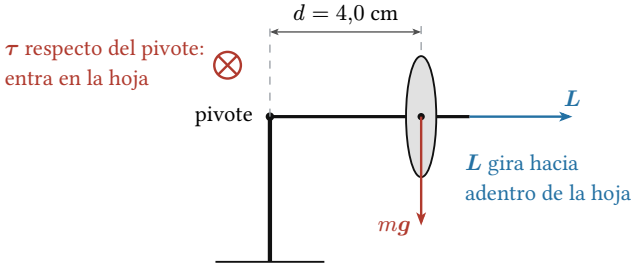
NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{L}$ momento angular (guía: **impulso angular**; Beer: $\boldsymbol{H}$), $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ torque (Sears: **torca**), ω velocidad angular del giro propio y Ω la de precesión. Para un cilindro de pared delgada, $I = mR^2$ (Sears, Tabla 9.2). Sears §10.7: $\Omega = \tau/L$, «una primera aproximación» según la cátedra: vale si el giro propio es mucho más rápido que la precesión.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Un torque **perpendicular** a $\boldsymbol{L}$ no lo agranda ni lo achica: lo hace **girar**. Como $\mathrm{d}\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}t$ es perpendicular a $\boldsymbol{L}$, la punta de $\boldsymbol{L}$ se mueve de costado y describe un círculo. Es exactamente lo que pasa con la velocidad de un satélite en órbita circular: la gravedad, perpendicular a $\boldsymbol{v}$, cambia su dirección y no su módulo. Por eso el satélite no cae y el giróscopo tampoco: los dos «caen» de costado todo el tiempo.

Paso 1 — inercia y momento angular
$I = mR^2 = 2{,}0 \cdot 0{,}025^2 = 1{,}25 \times 10^{-3}$ kg·m²; $\omega = 19\,200 \cdot 2\pi/60 = 2011$ rad/s; $L = I\omega = 2{,}513$ kg·m²/s.

Paso 2 — el torque del telescopio
$\Omega = (1{,}0 \times 10^{-6} \cdot \pi/180)/(5{,}0 \cdot 3600) = 9{,}70 \times 10^{-13}$ rad/s y $\tau = \Omega L = 2{,}44 \times 10^{-12}$ N·m. Es un torque ridículamente chico: por eso el giróscopo sirve para mantener la orientación — cuesta mucho moverlo.

Paso 3 — en el pivote
Verticalmente no se mueve, así que el pivote hace $N = mg = 2{,}3 \cdot 9{,}81 = 22{,}56$ N hacia arriba. El peso hace torque respecto del pivote: $\tau = dmg = 0{,}040 \cdot 22{,}56 = 0{,}9025$ N·m, **horizontal** y perpendicular al eje. Precesión: $\Omega = \tau/L = 0{,}3591$ rad/s, una vuelta cada 17,5 s.



Con x hacia la derecha (del pivote al rotor), z hacia arriba e y entrando en la hoja: el giro propio antihorario visto desde la derecha da $\boldsymbol{L}$ en $+x$ (regla de la mano derecha). El torque es $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{d} \times m\boldsymbol{g} = (d\hat{x}) \times (-mg\hat{z}) = +dmg\hat{y}$: entra en la hoja. $\boldsymbol{L}$ se va hacia donde apunta $\boldsymbol{\tau}$, así que el eje gira **hacia adentro de la hoja**: vista desde arriba, la precesión es antihoraria.

Paso 4 — por qué no se cae
El peso «quiere» bajar la punta del eje, pero lo que hace es cambiarle a $\boldsymbol{L}$ la dirección de costado: $\mathrm{d}\boldsymbol{L}$ es horizontal. Igual que en la órbita: la gravedad quiere acercar el satélite a la Tierra, pero como es perpendicular a la velocidad, sólo la dobla. La tabla de la analogía: $\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{\tau}$ con $\boldsymbol{\tau} \perp \boldsymbol{L}$ y $\Omega = \tau/L$, contra $\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}$ con $\boldsymbol{F} \perp \boldsymbol{p}$ y $\omega_{\text{órbita}} = F/p = v/r$.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Precesión como el vector $\boldsymbol{L}$ girando con $|\mathrm{d}\boldsymbol{L}| = \tau\,\mathrm{d}t$, que es la «primera aproximación» del Sears: es lo que pide la lista de temas para este parcial.

OTRO CAMINO — EL ÁNGULO QUE BARRE L
En un $\mathrm{d}t$ la punta de $\boldsymbol{L}$ se corre $\tau\,\mathrm{d}t$ de costado, y el ángulo que gira el eje es $\mathrm{d}\varphi = \tau\,\mathrm{d}t/L$. Integrando a τ constante, $\Delta\varphi = \tau\Delta t/L$: para el telescopio, $\tau = L\Delta\varphi/\Delta t = 2{,}513 \cdot 1{,}745 \times 10^{-8}/18\,000 = 2{,}44 \times 10^{-12}$ N·m. Lo mismo sin pasar por Ω: es el **impulso angular** $\int \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}t$ que hace falta para correr el momento angular ese ángulo.

Resultado: $I = 1{,}25 \times 10^{-3}$ kg·m², $L = 2{,}513$ kg·m²/s; $\tau = 2{,}44 \times 10^{-12}$ N·m; en el pivote $N = 22{,}56$ N, $\tau = 0{,}9025$ N·m, $\Omega = 0{,}3591$ rad/s (vuelta en 17,5 s), antihoraria desde arriba.

Ejercicio 7 — la segunda ley de Kepler

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
Velocidad areolar: $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t$, el área que barre el radio vector por unidad de tiempo. $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$ es el momento angular respecto del centro de fuerzas (la guía lo llama **impulso angular**; Beer: $\boldsymbol{H}_O$, y por unidad de masa h).

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
En un tiempito $\mathrm{d}t$ el radio barre un triángulo finito de lados $\boldsymbol{r}$ y $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t$. El área de un triángulo es la mitad del producto vectorial de dos lados: aparece $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}$, que es el momento angular por unidad de masa.

Paso 1 — la equivalencia

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{2}|\boldsymbol{r} \times \mathrm{d}\boldsymbol{r}| = \frac{1}{2}|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{|\boldsymbol{L}|}{2m} = \frac{h}{2}.$$

«Barre áreas iguales en tiempos iguales» es $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t$ constante, que es $|\boldsymbol{L}|$ constante. Y como además el plano de la órbita es fijo (el de $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$, perpendicular a $\boldsymbol{L}$), la segunda ley junto con la órbita plana es exactamente la conservación del **vector** $\boldsymbol{L}$.

Paso 2 — la pregunta fina

$\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$. Para que sea cero **alcanza** con que $\boldsymbol{F}$ sea paralela a $\boldsymbol{r}$: fuerza central. No importa cómo dependa del radio — $1/r^2$, r, lo que sea —. La forma $1/r^2$ es la que decide que la órbita sea una **cónica** (primera ley) y la relación entre período y tamaño (tercera ley), pero la segunda ley es de cualquier fuerza central.

CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ
Área como medio producto vectorial y derivada de $\boldsymbol{L}$: la demostración de dos renglones de los libros (Beer §12.9, Sears §13.5).

OTRO CAMINO — LA DE NEWTON, CON TRIÁNGULOS
Newton (**Principia**, Proposición 1) lo hizo sin derivadas: sin fuerza, en dos intervalos iguales el cuerpo recorre AB y BC iguales, y los triángulos SAB y SBC tienen igual base y la misma altura desde S: igual área. Si en B recibe un golpe dirigido hacia S, el punto C se corre paralelo a SB, y el triángulo SBC' conserva la base SB y la altura: igual área. Haciendo los golpes cada vez más seguidos se obtiene una fuerza central continua, y las áreas siguen iguales. En ningún momento hizo falta saber **cuánto** valía el golpe: sólo que apuntara a S.

Resultado: $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = |\boldsymbol{L}|/(2m) = h/2$: la segunda ley es la conservación del momento angular. Alcanza con que la fuerza sea central; el $1/r^2$ no hace falta.